

CPU2/CPU3 自编代码规模统计报告

1. 文档目的

本文记录当前 CUBE 工程中 CPU2、CPU3 固件自编代码的规模基线，用于研发工作量评估、模块复杂度分析、后续代码规模对比和文档归档。

本报告重点回答“排除厂商库和自动生成代码后，项目实际自编代码有多少”。报告不使用包含 HAL、CMSIS 等库代码的全仓库总行数作为自编代码规模。

2. 统计基线

项目	内容
统计日期	2026-09-08
统计时间	17:53:58~17:54:06 (UTC+08:00)
仓库	D:\CUBE
分支	MAIN；统计只锁定本地工作树，不以易变的远端跟踪引用作为基线
HEAD 基线	d1f21000
固件版本	CPU2 V1.44.0.0 / CPU3 V1.43.0.0
共享协议版本	DEVICE_PROTOCOL_VERSION 37
统计对象	当前磁盘工作树
文件类型	.c、.h
统计方式	按物理行读取，区分有效代码、纯注释和空行
工作区状态	纳入统计的业务源码范围无 staged、unstaged 或 untracked 改动；仓库另有不在统计范围内的文档改动
快照稳定性	统计前后纳入源码范围的 Git 状态指纹均为 e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391
统计结果指纹	工作树统计 JSON 的 SHA-256 为 E04CFB3A6D62C30527CA364744C20771BE2AF0875189BC6FCC7A6AF766C745E9

本报告是当前工作树的固定时间点快照。统计期间纳入范围与 HEAD 完全一致，因此本次数字同时代表 d1f21000 在相同统计边界下的代码规模；仓库中与统计无关的文档改动不影响结果。统计收尾期间本地和远端引用关系发生并行变化，因此本报告以本地工作树内容、HEAD 和统计结果指纹固定本次结果，不把 origin/MAIN 关系作为稳定证据。

本次沿用 2026-08-20 报告已经校准的统计器和行分类规则。该统计器当时曾对历史提交 82971308 回放，并完全复现 2026-07-25 报告；当前仓库已无法解析该历史提交，因此本轮未把历史回放列为重新验证通过的证据。

3. 自编代码统计边界

3.1 计入范围

固件	计入目录	主要内容
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/Application/	主任务、测量流程、故障管理、串口命令和应用测试入口
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/Services/	传感器、电机、参数存储、Modbus、输出、继电器、HART、重量、电源监测和公共服务
CPU2	LTD_MAIN_CPU2/BSP/	项目本地实现的板级外设访问代码
CPU3	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/	显示、菜单、参数、时钟、FRAM 和 CPU3 主应用
CPU3	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/	CPU2 内部通信及 DSM、SI、LTD、LH、Wärtsilä 等外部协议适配

CPU2 **BSP/** 下的器件访问代码计入自编代码，因为这些文件位于项目本地板级实现目录，且未发现外部库版权或许可标记。

3.2 排除范围

以下内容不计入自编代码：

- LTD_MAIN_CPU2/Drivers/、LTD_DISPLAY_CPU3/Drivers/；
- STM32 HAL、LL、CMSIS 和芯片寄存器定义；
- CPU2/CPU3 **Core/** 下的 CubeMX 生成代码、启动代码和中断框架；
- 汇编启动文件、链接脚本、CMake 和工程配置；
- WirelessHost_V4.1_init/ 辅助工程；
- 本机 **tools/** 工具、检查器和主机测试代码；
- docs/ 文档、PDF、Word、Excel、NDJSON 检查边车；
- build/、Debug、Release、tmp/、outputs/ 和 docs-site/ 等生成或本机输出。

3.3 外部库标记复核

对纳入统计的业务目录检索了 FreeModbus、modbus.org、STMicroelectronics、ARM Limited、SEGGER、u8g2、MIT、BSD、Apache License、third-party、auto-generated 和 generated code 等常见外部库或生成代码标记，未发现命中。该检查用于减少目录误分类风险，但不能替代原始文件来源、采购记录或法律层面的著作权确认。

4. 总体结论

工程	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数	有效代码占比
CPU2 自编代码	169	46,542	18,734	6,443	71,719	64.6%
CPU3 自编代码	57	25,560	9,221	3,737	38,518	35.4%
合计	226	72,102	27,955	10,180	110,237	100%

当前 CPU2/CPU3 固件共有约 **7.21 万行自编有效代码**，对应约 **11.02 万物理源码行**。

整体行组成如下：

- 有效代码：72,102 行，占物理总行数约 65.4%；
- 纯注释：27,955 行，占物理总行数约 25.4%；
- 空行：10,180 行，占物理总行数约 9.2%；
- 平均每个源码文件约 319 行有效代码。

4.1 与 2026-08-20 基线对比

指标	2026-08-20	2026-09-08	变化	变化率
文件数	217	226	+9	+4.1%
有效代码	69,969	72,102	+2,133	+3.0%
纯注释	27,528	27,955	+427	+1.6%
空行	9,985	10,180	+195	+2.0%
物理总行数	107,482	110,237	+2,755	+2.6%

相对 2026-08-20 基线，新增规模主要集中在 CPU2：CPU2 有效代码增加 2,115 行，CPU3 增加 18 行。CPU2 的增长由 **Application** 增加 1,485 行和 **Services** 增加 630 行构成，**BSP** 规模不变。代码行数变化只表示文本规模变化，不能单独等同于新增功能量或开发工作量。

4.2 当前工作树与 HEAD 对比

工程	文件数变化	有效代码变化	纯注释变化	空行变化	物理总行数变化
CPU2	0	0	0	0	0
CPU3	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

当前工作树在纳入统计的五个业务源码目录中与 HEAD 一致。本报告创建及索引更新属于 **docs/** 文档改动，不纳入代码量统计。

5. CPU2 代码规模

5.1 CPU2 一级模块

CPU2 模块	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Services	91	29,956	12,576	3,909	46,441
Application	67	13,986	4,762	2,139	20,887
BSP	11	2,600	1,396	395	4,391
CPU2 合计	169	46,542	18,734	6,443	71,719

CPU2 自编代码中，服务层占约 64.4%，应用层占约 30.0%，板级外设代码占约 5.6%。

5.2 CPU2 功能区域

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application/Src	53	13,672	4,196	2,021	19,889
Services/Sensor	52	13,419	5,704	1,589	20,712
Services/MotorControl	8	4,955	2,328	885	8,168
Services/ParamStorage	2	3,444	1,061	401	4,906
BSP/Peripherals	11	2,600	1,396	395	4,391
Services/Modbus	7	1,659	775	244	2,678

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Services/Utilities	8	1,511	529	178	2,218
Services/Encoder	2	1,322	508	149	1,979
Services/AoOutput	2	1,224	563	141	1,928
Services/Relay	4	988	376	145	1,509
Services 根目录	2	551	324	78	953
Services/Hart	2	476	194	35	705
Services/Weight	2	407	214	64	685
Application/Inc	14	314	566	118	998
CPU2 合计	169	46,542	18,734	6,443	71,719

CPU2 规模最大的三个自编区域为应用主逻辑、传感器通信与协议、电机控制，合计 32,046 行有效代码，占 CPU2 自编有效代码约 68.9%。

6. CPU3 代码规模

6.1 CPU3 一级模块

CPU3 模块	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application	23	15,394	5,271	2,181	22,846
Communication	34	10,166	3,950	1,556	15,672
CPU3 合计	57	25,560	9,221	3,737	38,518

CPU3 自编代码中，显示及应用层占约 60.2%，通信协议层占约 39.8%。

6.2 CPU3 功能区域

功能区域	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
Application/display	8	10,101	3,046	1,332	14,479
Communication/external	21	6,693	2,429	1,084	10,206
Application/system_param	10	3,698	1,496	615	5,809
Communication/internal	7	3,221	1,361	420	5,002
Application 根目录	5	1,595	729	234	2,558
Communication/common	6	252	160	52	464
CPU3 合计	57	25,560	9,221	3,737	38,518

CPU3 规模最大的三个自编区域为显示和菜单、外部通信协议、参数管理，合计 20,492 行有效代码，占 CPU3 自编有效代码约 80.2%。

7. C 文件与头文件

文件类型	文件数	有效代码	纯注释	空行	物理总行数
.c	117	62,823	19,912	8,242	90,977
.h	109	9,279	8,043	1,938	19,260
合计	226	72,102	27,955	10,180	110,237

自编有效代码中，C 实现代码占约 87.1%，头文件中的接口、结构体、宏和内联实现占约 12.9%。

8. 代码量最大的自编文件

排名	文件	有效代码	物理总行数
1	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display_tankopera.c	5,433	7,719
2	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display.c	3,364	4,555
3	LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.c	2,649	3,698
4	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/internal/main_board_modbus/cpu2_communicate.c	2,004	3,042
5	LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_motion_api.c	1,829	2,716
6	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Wireless/wireless_pairing.c	1,634	2,255
7	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/DSM_modbus/DSM_stateformodbus2.h	1,554	1,890
8	LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si_modbus/si_modbus_slave.c	1,544	2,323
9	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Protocols/Dm4/Safe/sensor_safe_client.c	1,433	1,958
10	LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/service_debug/service_debug_motor.c	1,327	1,824
11	LTD_MAIN_CPU2/Services/Encoder/encoder.c	1,236	1,720
12	LTD_DISPLAY_CPU3/Application/app_main.c	1,182	1,833
13	LTD_MAIN_CPU2/Services/AoOutput/ao_output.c	1,169	1,745
14	LTD_MAIN_CPU2/Services/MotorControl/motor_ctrl_position_model.c	1,128	1,683
15	LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/Protocols/Dsm/dsm_sensor_communication.c	1,108	1,568

service_debug/ 下的调试实现仍处于正式 CPU2 Application 源码边界，因此本报告继续将其计入工程自编源码。若后续要求统计“实际参与最终固件编译的自编代码”，应再依据 CPU2/CPU3 当前 CMake 和 STM32CubeIDE 源文件清单逐项过滤。

9. 统计规则

9.1 行分类

- 仅包含空白字符的行计为空行；
- 块注释内部不含任何可见字符的行仍计为空行，与历史报告口径一致；
- 仅包含 /* ... */ 或 // ... 的行计为纯注释；
- 同时包含代码和注释的行计为有效代码；
- 头文件中的宏、枚举、结构体、变量声明、函数声明和内联实现计为有效代码；
- 统计物理源码行，不按编译后的指令数、目标文件大小或函数复杂度折算。

9.2 结果解释

本报告适合用于描述项目当前自编源码规模、比较 CPU2/CPU3 及各功能模块体量、建立后续版本基线和识别代码量集中的重点维护模块。

本报告不能直接用于判断代码质量、开发效率、实际链接范围、运行时指令数量、Flash/RAM 占用、实时性能、法律意义上的原创性、圈复杂度、重复率、静态分析结果或测试覆盖率。

10. 建议引用口径

对外或在项目汇报中建议使用以下表述：

截至 2026-09-08，当前 CPU2/CPU3 固件共有约 7.21 万行自编有效代码，对应约 11.02 万物理源码行；其中 CPU2 约 4.65 万行、CPU3 约 2.56 万行。统计已排除 STM32 HAL、LL、CMSIS、CubeMX 生成代码、辅助工程、工具和构建产物。纳入统计的业务源码范围与提交 `d1f21000` 一致。

如需与后续版本比较，应保持本报告的目录边界、文件类型和行分类规则一致，并同时记录统计日期、分支、提交基线和工作区是否干净。